심화 모듈 · 4H · 3일 과정 수료자 대상

도면 없이 만들면 불량이 납니다

공장의 품질관리 방식으로 바이브코딩 MVP를 검증하고 변경하는 법

교육 대상	대표 사례	핵심 도구	오늘의 산출물
3일 과정 수료자 MVP v2 보유 비전공 실무자	B2B 제조 제품 스마트 견적 & 마진 검증기	Claude Code · CLAUDE.md 추가 설치 없음	문서 4장 세트 + 자가검사가 붙은 MVP v3

심화 모듈 타임테이블 강의는 짧게, 각자의 MVP에 바로 적용하며 진행합니다

오늘의 진행 순서와 산출물 (총 4시간)

경과 시간	세션명	주요 활동	산출물
0:00–0:30	1. 불량 진단	견적 예제에서 실제로 발견된 판정 누락을 함께 재현	내 MVP의 의심 지점 3개
0:30–1:10	2. 요구도면 & 판정표	규칙을 문장에서 판정표로 옮기고 AI로 빠진 칸 찾기	docs/요구도면.md
1:10–1:50	3. 작업표준 & 검사기준	CLAUDE.md 정비, 정답값이 적힌 검사 사례 작성	CLAUDE.md, docs/검사기준.md
1:50–2:00	휴식 (Break)	환경 점검 및 개별 질의응답	-
2:00–3:00	4. 자가검사 구현 (PBL)	검사기준을 화면의 자가검사 버튼으로 구현	MVP v3
3:00–3:40	5. 변경점 관리 실습	규정 변경 통보를 받아 도면부터 순서대로 반영	docs/변경이력.md
3:40–4:00	6. 출고 심사 & 회고	짝꿍 교차 심사, 부서 정착 계획 작성	출고 심사표

우리 견적 예제에 실제로 숨어 있던 판정 누락

화면이 보여주는 결과

- 표준단가 185만원 → 할인 적용 단가 157.25만원
- 제조원가 122만원 기준 마진율 22.4%
- 최소승인마진 22%를 넘으므로 '즉시발행가능'
- 계산은 틀리지 않았고, 오류 메시지도 없습니다

데이터가 말하고 있던 것

- 같은 행의 권장할인한도는 12%, 적용 할인은 15%
- 샘플 CSV에 컬럼이 있는데 판정 로직은 이 값을 쓰지 않음
- 처음부터 '마진 미달만 경고'로 지시했기 때문에 AI는 시킨 대로 만든 것
- 결함의 위치는 코드가 아니라 요구사항입니다

핵심 포인트: 에러 없이 조용히 틀린 판정이 가장 위험합니다. 고칠 대상은 코드보다 먼저 '무엇을 합격으로 볼지'입니다.

Session 1 · 불량 진단 샘플 5개 품목에서 '마진 미달'이 뜨는 할인율은 모두 권장할인한도보다 높습니다

경고가 울리기 전까지, 한도를 넘긴 견적이 조용히 통과합니다

품목코드	제품명	권장할인한도	마진 미달 시작 할인율	무경고 구간
INV-300X	스마트 인버터 제어반	15%	15.87% 초과	0.87%p
SEN-100P	초정밀 진동·온도 센서모듈	18%	20.34% 초과	2.34%p
PLC-900M	통합 공정 컨트롤러 패키지	12%	14.47% 초과	2.47%p
MOT-500A	고효율 서보모터 5kW	12%	15.45% 초과	3.45%p
MOT-750B	방폭형 산업모터 7.5kW	10%	14.42% 초과	4.42%p

Session 1 · 프레임 새 용어를 외우지 않습니다. 이미 아는 제조 문서에 대응시키면 됩니다

소프트웨어 품질도 공장과 같은 문서로 관리합니다

공장의 문서·활동	MVP에서의 대응물	담는 내용	없으면 생기는 일
설계도면	docs/요구도면.md	대상 업무, 입력, 판정 규칙, 범위 밖 항목	만들 때마다 규칙이 달라짐
작업표준서	CLAUDE.md	AI가 매번 지켜야 할 기술·보안 규칙	세션마다 같은 설명을 반복
검사기준서	docs/검사기준.md	입력별 정답값과 합격 판정	'돌아간다'가 합격 기준이 됨
설계변경통보(ECN)	docs/변경이력.md	변경 사유, 전후 값, 재검사 결과	왜 바뀌었는지 아무도 모름
초도품 검사	자가검사 첫 통과	구현 직후 전체 사례 합격 확인	불량이 사용자에게 먼저 발견됨

Session 2 · 요구도면 견적 검증기의 요구도면 예시입니다. 내 과제로 바꿔 작성합니다

요구도면은 한 장, 규칙은 숫자로 씁니다

요구도면 작성 원칙

- ✔ 누가 어떤 결정을 내릴 때 쓰는지 먼저 적기
- ✔ 입력은 실제 컬럼명 그대로 적기
- ✔ '적절히', '충분히' 대신 비교 기준과 숫자 쓰기
- ✔ 기준값과 같을 때의 처리까지 정하기
- ✔ 범위 밖 항목을 적어 기능 증식 막기
- ✔ 규칙의 근거 규정과 소유 부서 표시하기

docs/요구도면.md (교육용 예시)

```
# 견적 판정 요구도면 v1.0
[사용 장면] 영업 담당자가 고객 제출 전 견적 발행 가능 여부를 판단
[입력] 품목코드, 표준단가(만원), 제조원가(만원),
       권장할인한도(%), 최소승인마진율(%), 적용 할인율, 수량
[계산]
- 할인적용단가 = 표준단가 × (1 − 적용 할인율)
- 마진율 = (할인적용단가 − 제조원가) ÷ 할인적용단가 × 100
[판정] 판정표 참조 (기준값과 같으면 합격)
[범위 밖] 고객별 특별단가, ERP 연동, 전자결재 상신
[규칙 소유] 영업관리팀 (교육용 가정)
```

Session 2 · 판정표 문장으로 쓰면 빠지는 경우가 표로 쓰면 빈칸으로 드러납니다

조건 두 개면 칸은 네 개, 모든 칸을 사람이 정합니다

판정	할인율 vs 권장할인한도	마진율 vs 최소승인마진	화면 표시 (교육용 가정)
A	한도 이내	충족	즉시발행가능
B	한도 초과	충족	팀장 확인 필요
C	한도 이내	미달	승인 필요 (원가·기준 재확인)
D	한도 초과	미달	승인 필요 + 사유 입력

Session 2 · 도면 검토 Plan 모드(Shift+Tab)에서 코드를 쓰지 않고 질문만 받습니다

AI에게 만들게 하기 전에, 도면의 빈칸부터 찾게 합니다

답변을 다루는 법

✔ 질문마다 '규정 있음 / 내가 결정 / 담당자 확인'으로 분류
✔ 내가 결정할 수 없는 항목은 지어내지 말고 미결로 표시
✔ 결정한 내용은 대화가 아닌 요구도면에 반영
✔ AI가 제안한 기준은 내가 승인해야 기준이 됨

실습 ① 요구도면 빈칸 찾기 프롬프트

```
@docs/요구도면.md 를 업무 검토자 입장에서 읽어 주세요.

코드는 작성하거나 수정하지 마세요.
다음 세 가지를 표로 정리해 주세요.
1. 두 사람이 다르게 해석할 수 있는 문장
2. 판정이 정해지지 않은 입력 조합 (빈 값, 0, 기준값과 동일 등)
3. 샘플 CSV에 있지만 요구도면에서 쓰지 않는 컬럼

답을 추측해서 채우지 말고, 제가 결정할 질문으로 적어 주세요.
```

CLAUDE.md에는 도면을 복사하지 않고 연결합니다

작업표준 정비 기준

- ✔ 공식 문서 권장 길이는 파일당 200줄 이하
- ✔ @경로 표기로 다른 문서를 함께 불러올 수 있음
- ✔ '꼼꼼히' 대신 확인 가능한 문장으로 쓰기
- ✔ CLAUDE.md는 강제 장치가 아니라 AI가 참고하는 맥락
- ✔ 그래서 결과는 반드시 자가검사로 확인

CLAUDE.md (작업표준 예시)

```
# 견적 검증기 작업표준

## 기준 문서 (규칙의 원본)
- 판정 규칙: @docs/요구도면.md
- 합격 기준: @docs/검사기준.md

## 작업 규칙
- 서버 없이 index.html 단일 파일로 동작
- 실제 고객명·원가를 파일에 쓰지 않고 합성 데이터만 사용
- 판정 규칙을 임의로 해석하지 말고 불명확하면 질문
- 규칙 변경은 요구도면 → 검사기준 → 코드 순서로 반영
- 작업을 마치면 자가검사 결과를 보고
```

Session 3 · 검사기준 AI가 만든 결과를 AI에게 맞느냐고 묻지 않습니다. 엑셀로 직접 계산해 고정합니다

검사기준서에는 '정답'을 사람이 먼저 적습니다

No	입력	기대 단가	기대 마진율	기대 판정	검사 목적
1	MOT-500A, 할인 8%	170.20	28.3%	A 즉시발행	정상 경로
2	MOT-500A, 할인 12%	162.80	25.1%	A 즉시발행	한도와 동일 (경계값)
3	MOT-500A, 할인 15%	157.25	22.4%	B 팀장 확인	이번에 발견한 누락
4	PLC-900M, 할인 15%	578.00	23.5%	D 승인+사유	두 조건 동시 위반
5	TEST-01, 할인 0%	100.00	20.0%	C 승인 필요	샘플에 없는 조합
6	TEST-02, 할인 0%	100.00	25.0%	A 즉시발행	마진과 동일 (경계값)

Session 4 · 자가검사 PBL 서버도 설치도 필요 없습니다. 내 MVP 안에서 합격·불합격을 바로 확인합니다

검사기준을 화면의 '자가검사' 버튼으로 만듭니다

초도품 검사 합격 조건

✔ 버튼 한 번으로 모든 사례가 실행됨
✔ 사례별 기대값·실제값·합불이 표로 표시됨
✔ 일부러 기대값을 틀리게 바꾸면 불합격이 뜸
✔ 실제 판정 함수를 호출하고, 정답을 복사해 넣지 않음
✔ 불합격이 있으면 AI가 기대값을 고쳐 통과시키지 않음

실습 ② 자가검사 구현 프롬프트

```
@docs/검사기준.md 의 사례를 자동 점검하는 기능을 추가해 주세요.

[요구사항]
1. 화면 하단에 '자가검사' 버튼을 둡니다.
2. 판정 계산을 하나의 함수로 분리하고, 화면과 자가검사가
   모두 같은 함수를 사용하게 합니다.
3. 사례별 기대값, 실제값, 합격 여부를 표로 보여 줍니다.

[금지사항]
- 검사기준의 기대값을 수정하지 마세요.
- 불합격이 나면 원인과 수정안을 먼저 설명하고 승인을 받으세요.
- 기존 CSV 업로드와 차트 기능은 변경하지 마세요.
```

Session 5 · 변경점 관리 공장의 설계 변경처럼, 코드부터 고치지 않습니다

규칙이 바뀌면 순서가 곧 품질입니다

변경 처리 순서

- ① 요구도면: 규칙과 버전을 먼저 수정
- ② 검사기준: 새 기준의 정답값을 추가·수정
- ③ 코드: AI에게 최소 범위 수정 지시
- ④ 자가검사: 일부가 아닌 전체 사례 재실행
- ⑤ 변경이력: 사유, 전후 값, 재검사 결과 기록

무엇을 변경점으로 볼 것인가

- 규정: 할인 한도, 승인 기준, 환율 적용 기준
- 데이터: 컬럼 추가, 품목코드 체계, 단위 변경
- 사람: 규칙 소유 부서, 승인권자 변경
- 도구: 사용하는 라이브러리, 실행 PC 환경 변경

핵심 포인트: 코드만 고치면 다음 AI 세션은 옛 도면을 믿고 일합니다. 문서가 먼저 바뀌어야 다음 변경도 안전합니다.

Session 5 · 변경 실습 교육용 가상 통보입니다. 같은 입력의 판정이 바뀌는지 재검사로 확인합니다

[변경 통보] PLC-900M 최소승인마진을 24%에서 26%로 상향

변경 전후 기대 결과

✔ 할인 12%: 마진 26.1%, 전후 모두 A 즉시발행

✔ 할인 13%: 마진 25.3%, B 팀장 확인 → D 승인+사유

✔ 할인 15%: 마진 23.5%, 전후 모두 D 승인+사유

✔ 다른 품목의 판정은 하나도 바뀌지 않아야 함

✔ 기존 사례 No 4의 기대값은 그대로 유지

실습 ③ 변경 지시 프롬프트

```
변경 통보: PLC-900M 최소승인마진 24% → 26% (사유: 규정 개정)

다음 순서로 진행하고 단계마다 결과를 보여 주세요.
1. docs/요구도면.md 의 버전을 올리고 변경 내용을 반영
2. docs/검사기준.md 에 PLC-900M 할인 12%, 13% 사례를 추가
3. 샘플 데이터의 해당 값만 수정 (다른 품목은 변경 금지)
4. 자가검사 전체 실행
5. docs/변경이력.md 에 사유, 전후 값, 재검사 결과를 기록

검사 기대값을 맞추기 위해 판정 로직을 임의로 바꾸지 마세요.
```

수정을 거듭할수록 나빠진다면, 세 번째 수정 지시 대신 되돌립니다

AI가 잘못 갔을 때 되돌리는 네 가지 방법

상황	수단	동작	알아둘 한계
AI가 방향을 벗어나기 시작	Esc	진행 중인 작업을 즉시 중단	이미 수정한 내용은 그대로 남음
방금 수정으로 기능이 망가짐	/rewind (입력창이 빈 상태에서 Esc 두 번)	이전 시점의 코드·대화로 복원	AI 편집 도구로 고친 파일 중심. 영구 이력 관리 수단은 아님
같은 수정을 두 번 해도 실패	/clear 후 프롬프트 재작성	대화 기록을 비우고 새로 시작	규칙이 문서에 있어야 새 세션에서도 유지
의미 있는 버전 완성	폴더 백업 또는 Git 커밋	합격 버전을 영구 보관	세션 복원 기능과 별개로 직접 수행

직무별 적용 견적이 아니어도 구조는 같습니다. 질문의 답을 요구도면과 검사기준에 옮깁니다

내 MVP에서 먼저 물어볼 '빈칸 질문'

직무	예제 MVP	경계값 질문	조합 질문
전략기획	경영 KPI 대시보드	달성률이 신호등 기준과 같으면 어느 색인가?	낮을수록 좋은 지표(불량률 등)도 같은 방향으로 판정하는가?
재무	예산 대비 실적 분석기	소진율이 정확히 100%면 초과인가?	예산이 0인데 집행이 있으면 어떻게 표시하는가?
마케팅	캠페인 ROI 분석기	ROAS가 기준과 같으면 저효율인가?	매출 귀속이 다음 달로 넘어간 캠페인은 어떻게 볼까?
세일즈	스마트 견적 검증기	마진이 최소 기준과 같으면 발행 가능한가?	한도 초과이나 마진 충족이면 누가 승인하는가?

Session 6 · 출고 심사 모두 '예'일 때만 출고합니다. 하나라도 '아니오'면 수정 후 재심사합니다

짝꿍 교차 심사표: 만든 사람이 아닌 동료가 판정합니다

No	심사 항목	확인 방법	합격 기준
1	규칙이 숫자로 적혀 있는가	요구도면을 처음 읽는 동료가 판정 시도	작성자와 같은 판정이 나옴
2	판정표에 빈칸이 없는가	조건 조합을 하나씩 대조	모든 칸에 결과와 소유자 존재
3	경계값 사례가 있는가	검사기준에서 '기준과 동일' 사례 확인	기준 항목마다 1건 이상
4	자가검사가 불량을 잡는가	기대값 하나를 일부러 틀리게 변경	불합격 표시 후 원상 복구
5	화면과 검사가 같은 로직인가	화면 판정과 자가검사 결과 비교	동일 입력에 동일 판정
6	변경 이력을 추적할 수 있는가	변경이력과 요구도면 버전 대조	사유·전후 값·재검사 결과 기록
7	보안 기준을 지켰는가	화면, CSV, 문서 4장 전체 확인	실명·실제 원가 없음

Wrap-up · 부서 정착 모든 도구에 적용하지 않습니다. 틀리면 비용이 큰 판정부터 시작합니다

교육장을 나가서 첫 2주에 할 일

1주 차: 규칙 소유자 찾기

- 내 MVP의 판정 규칙마다 근거 규정 확인
- 미결 항목은 담당 부서에 질문
- 요구도면 v1.0 합의

2주 차: 실무 병행 검산

- 기존 수작업 결과와 MVP 결과를 나란히 비교
- 불일치 건을 검사기준에 추가
- 합격 버전 백업

이후: 문서 세트로 인계

- 후임자에게 파일이 아닌 문서 4장과 함께 인계
- IT/DX 부서 전환 시 요구사항 자료로 활용
- 실데이터 연동은 보안 승인 후 진행

핵심 포인트: 현장에서 발견한 불일치 한 건이 검사기준 한 줄이 되면, 같은 불량은 다시 나오지 않습니다.

참고 자료 교육 시점에 도구 동작이 달라질 수 있으므로 강의 전 공식 문서를 다시 확인합니다

참고 자료 및 수치 근거

구분	출처	사용 위치
공식 문서	Claude Code Docs, How Claude remembers your project (code.claude.com/docs/en/memory)	작업표준 정비 기준
공식 문서	Claude Code Docs, Checkpointing (code.claude.com/docs/en/checkpointing)	되돌리기, 복원 범위와 한계
공식 문서	Claude Code Docs, Best practices (code.claude.com/docs/en/best-practices)	Esc 중단, /clear 재시작
과정 자료	04_세일즈_스마트견적_및_마진시뮬레이터 index.html, product_price_sample.csv	사례의 모든 수치 (합성 데이터 기준 직접 계산)
교육용 가정	판정표 A~D, TEST-01·02, PLC-900M 변경 통보	실제 규정이 아닌 실습용 가상 설정